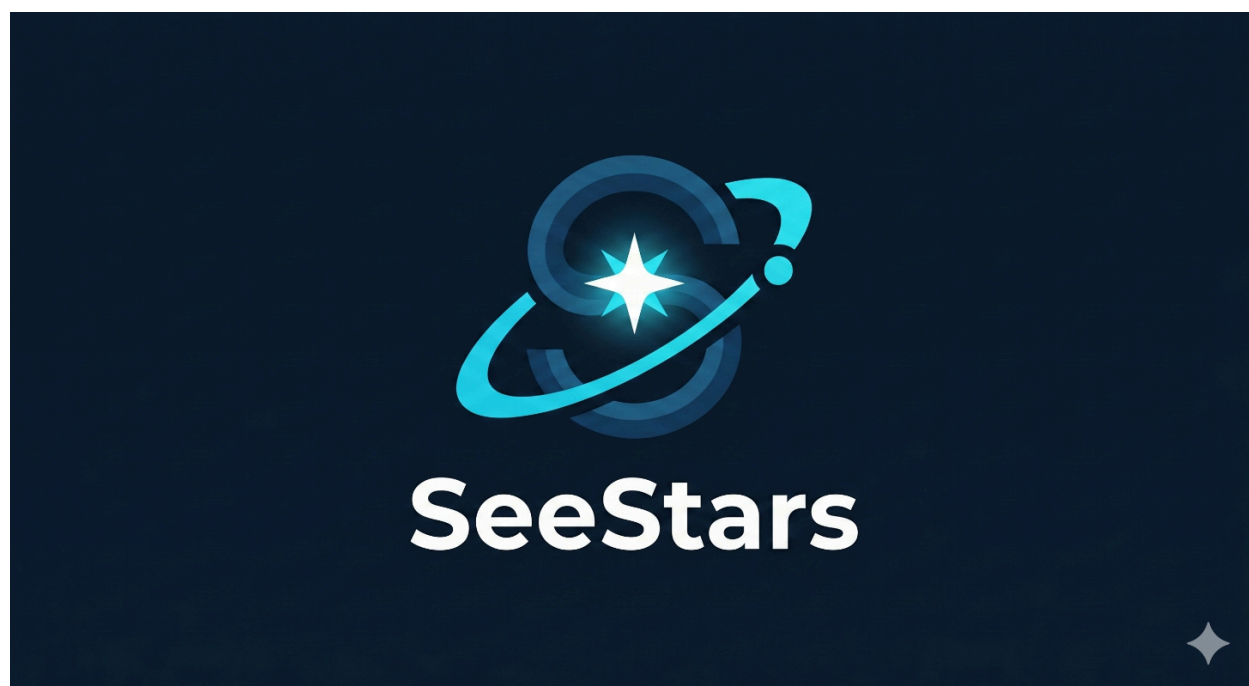




MEMBRE DU PROJET

ADAM

MATHIEU

ROCHES

ENCADRANT

M BEVERINI

I. PRE-REQUIS

il faudra tout d'abord installer XAMPP grâce au setup présents dans le realease puis l'installer

Une fois cela fais, activer Apache et MySQL

Service	Module	PID(S)	Port(s)	ACTIONS			
☐	Apache	440 18220	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs
☐	MySQL	14144	3306	Stop	Admin	Config	Logs

Quand vous arrivez dans l'utilisation de la bdd locale, vous devez dans un premier temps vous assurer que la base de données de satellites soit bien installée. Par la suite, vous devez trouver l'emplacement du fichier et copier son URL/liens d'accès dans votre ordinateur.

Une fois cela fait, vous devez remplacer l'ancien lien d'accès (qui est dans les classes MainLoc.java et Commandes_guide.java) par votre lien d'accès.

```
// URL de la base SQLite
String url = "votre lien d'accès";
```

Par la suite, vous devez aussi vous assurer que votre Java possède "sqlite-jdbc-3.53.0.0.jar".

Pour cela, faites un clic droit sur le projet, puis allez dans Build path, puis Configure Build Path. Si dans Classpath vous observez "sqlite-jdbc-3.53.0.0.jar", alors vous devez le supprimer en cliquant sur "Remove" et le rajouter en cliquant sur "Add External JARs" à droite, pour avoir le bon chemin d'accès. Si il se trouve dans Modulepath, vous pouvez simplement déplacer le fichier.

Cependant si vous ne trouvez pas le fichier, vous devrez alors le télécharger depuis GitHub.

<https://github.com/xerial/sqlite-jdbc>

De la même manière que vous avez installé “sqlite-jdbc-3.53.0.0.jar”, cette fois-ci vous aurez besoin de “mysql-connector-j-9.7.0”

II. BDD LOCAL(TERMINALE)

Normalement, une fois cela fait, vous devriez être en mesure d'utiliser les commandes de la BDD locale.

Lors du lancement du programme, saisissez le chiffre 0 pour l'utiliser.

Pour l'utilisation de la bdd locale, vous avez 3 choix quand vous la démarrez.

```
f1 : terminal de commandes  
play : terminal guidé  
exit : quitter
```

Terminal de commandes

F1 permet d'utiliser directement un terminal de commandes intégré dans Java, il permet de faire des commandes SQLite poussées pour trouver des informations dans la base de données, mais il demande des bases en SQLite (<https://sqlite.org/> vous permettra d'avoir les commandes sqlite.)

Quand vous utiliserez le terminal de commandes, il vous sera affiché :

faire requête SQL avec (*)

Ce texte vous indique simplement de faire votre commande sqlite en un `SELECT \*` qui permet de sélectionner directement l'ensemble des données de votre table.

Par exemple, vous pouvez utiliser `SELECT * FROM NewTable nt WHERE "NORAD_Number;" > 40000;`

(à savoir que la table s'appelle NewTable.)

Par la suite vous devrez entrer le nom des éléments que vous voulez afficher.

Que voulez vous afficher?

Voici page suivante la liste des éléments de la table :

NewTable
A-Z Name_of_Satellite;
A-Z Current_Official_Name_of_Satellite;
A-Z Country_Org_of_UN_Registry;
A-Z Country_of_Operator_Owner;
A-Z Operator_Owner;
A-Z Users;
A-Z Purpose;
A-Z Detailed_Purpose;
A-Z Class_of_Orbit;
A-Z Type_of_Orbit;
A-Z Longitude_of_GEO;
A-Z Perigee_km;
A-Z Apogee_km;
A-Z Eccentricity;
A-Z Inclination;
A-Z Period_minutes;
A-Z Launch_Mass_kg;
A-Z Dry_Mass_kg;
A-Z Power_watts;
A-Z Date_of_Launch;
A-Z Expected_Lifetime_yrs;
A-Z Contractor;
A-Z Country_of_Contractor;
A-Z Launch_Site;
A-Z Launch_Vehicle;
A-Z COSPAR_Number;
123 NORAD_Number;
A-Z Comments;

Name_of_Satellite; = Nom courant du satellite, souvent utilisé par l'opérateur ou dans les catalogues publics.

Current_Official_Name_of_Satellites; = Nom officiel reconnu par l'agence ou l'opérateur, parfois différent du nom commercial.

Country_Org_of_UN_Registry; = Pays ou organisation ayant enregistré le satellite auprès du registre de l'ONU (UN Office for Outer Space Affairs).

Country_of_Operator_Owner; = Pays auquel appartient l'opérateur qui exploite le satellite.

Operator_Owner; = Nom de l'organisation exploitante.

Users; = Genre d'utilisateur. (Commercial, Civil, Government, Military.)

Purpose; = Mission principale du satellite.

Detailed_Purpose; = Description plus précise du rôle ou des instruments embarqués.

Class_of_Orbit; = Type général d'orbite. (LEO, MEO, GEO, HEO.)

Type_of_Orbit; = Type_of_Orbit décrit la géométrie ou la caractéristique spécifique de l'orbite du satellite. C'est une information plus détaillée que Class_of_Orbit.

Longitude_of_GEO; = Longitude du point de stationnement pour les satellites géostationnaires.

Perigee_km; = Altitude minimale du satellite par rapport à la Terre en Km.

Apogee_km; = Altitude maximale du satellite par rapport à la Terre en Km.

Eccentricity; = Mesure de la déformation de l'orbite (0 = circulaire).

Inclination; = Angle entre le plan orbital et l'équateur terrestre (en °).

Period_minutes; = Durée d'une révolution complète autour de la Terre en minutes.

Launch_Mass_kg; = Masse totale au lancement (structure + carburant).

Dry_Mass_kg = Masse sans carburant.

Power_watts; = Puissance électrique disponible pour les instruments.

Expected_Lifetime_yrs; = Durée de vie du satellite prévue.

Date_of_Launch; = Date du lancement (format JJ/MM/AAAA).

Contractor;= Entreprise ou organisme constructeur du satellite.

Country_of_Contractor; = Pays du constructeur.

Launch_Site; = Site de lancement.

Launch_Vehicle; = Lanceur utilisé.

COSPAR_Number; = Identifiant international attribué par le Committee on Space Research

NORAD_Number; = numéro d'identification des satellites attribué par le US Space Command.

Comments; = Informations complémentaires sur la mission, le statut ou les capacités.

Sources : SATCAT / NASA

Une fois la commande terminée vous pouvez soit faire une commande soit repartir dans le menus.

Terminal guidé

Si vous faites “play”, vous vous retrouverez alors dans le terminal guidé. Terminal guidé vous permet de naviguer dans la base de données plus simplement, elle ne demande pas de compétences en SQLite mais est plus limitée en termes de traitement de données, elle ne pourra pas vous permettre de faire de demandes complexes ou précises. Une fois la commande play faite, vous aurez un affichage vous demandant d'afficher un type de satellite en particulier. Des exemples vous sont donnés pour vous donner une idée de ce qui peut être recherché.

(Exemples : Starlink, NASA, ESA, China, etc...)

Si vous laissez cette demande vide ou placez * vous ne ferez pas de tri et vous afficherez tous les types de satellites.

Combien de satellites voulez-vous afficher ?

Satellites

Ensuite il vous sera demandé combien de satellites vous voulez afficher, vous pouvez placer n'importe quel entier si il n'est pas supérieur à 2147483647.

Si vous n'entrez pas un entier ou si vous entrez un entier inférieur à 0, alors il sera affiché 10 satellites, qui est l'affichage par défaut.

Après ça, il vous sera demandé par quel type d'affichage vous voulez passer. (cela permettra d'afficher cet élément dans un certain ordre prédéterminé.

Choisissez le type d'affichage :

- 1 - Affichage général
- 2 - Par date de lancement
- 3 - Par puissance (watts)
- 4 - Par poids (kg)
- 5 - Par type d'orbite
- 6 - Par site de lancement
- 7 - Par commentaires

Votre choix :

Après après votre choix fait l'affichage ce feras comme ceci :

Satellite n°n

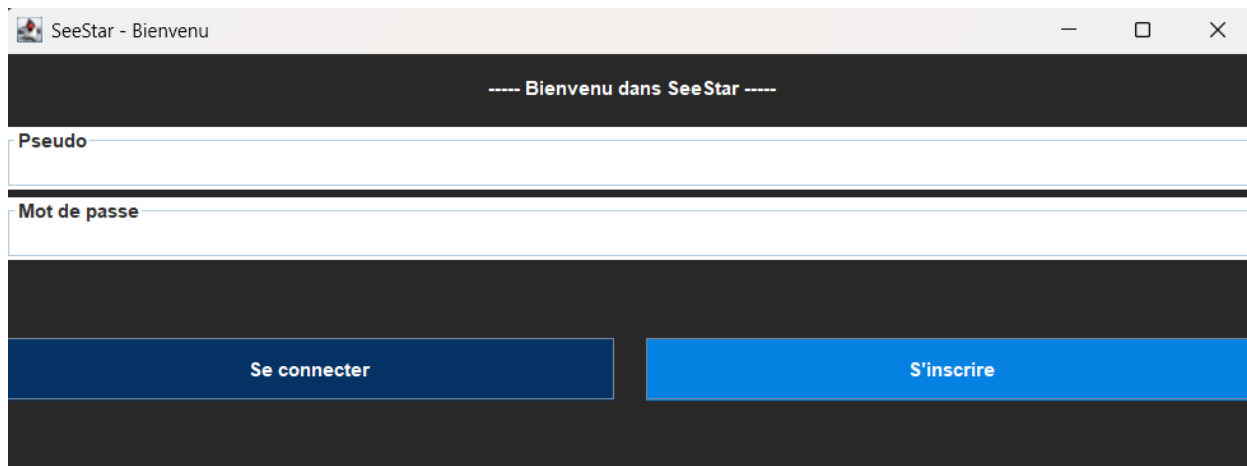
- Utilisateurs : _____
- Nom du satellite : _____
- Propriétaire / Opérateur : _____
- Inclinaison : _____
- Date de lancement : jours/mois/année
- Durée de vie prévue : _____
- Constructeur : _____
- Commentaires : _____
- Site de lancement : _____
- Puissance (watts) : _____
- Masse (kg) : _____
- Type d'orbite : _____

Erreurs

Si vous faites des erreurs durant le programme, il vous sera toujours demandé si vous voulez refaire une nouvelle commande ou sinon, dans certains cas, des valeurs par défaut vous seront attribuées.

III. BDD EN LIGNE(GRAPHIQUE)

Cette fois-ci, au lancement du programme, il vous faudra entrer le chiffre 1. Vous arriverez sur cette fenêtre :



Si vous utilisez l'application pour la première fois, vous pouvez entrer un Pseudo et un mot de passe nouveau. Sinon, vous pouvez vous connecter avec les identifiants que vous avez déjà utilisés.

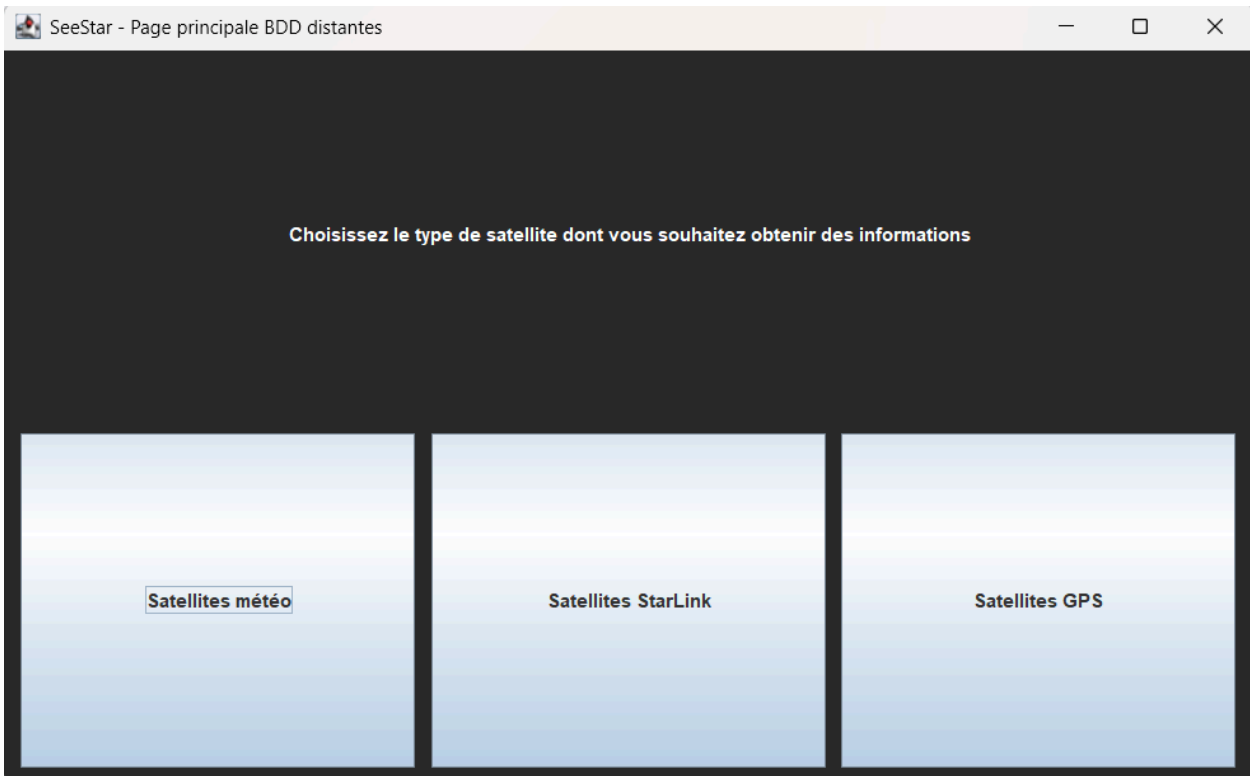
Après avoir cliquer sur le bouton, cette page vous accueillera :



MODE D'EMPLOI

Bien qu'un bouton pour accéder à une version graphique de la Base de données Locale soit présent, il ne présente pas encore d'utilité, il est là pour signaler que de nouvelles mise à jour soit prévues.

Cependant, le bouton du dessus fonctionne bien, et quand vous cliquez, vous arriverez ici :



Ces 3 boutons vous guide vers les pages des satellites dont nous avons des informations : des satellites météo, StaLinks et GPSs.

Le bouton “Satellites météo” ouvrira cette page :

Accès aux autres onglets

Satellites StarLink

Satellites GPS

Retour aux choix de BDD

Retour à la page principale

Voici une liste d'éléments de la base sélectionné : météo

Nom	ID	Inclinaison
OBJECT_NAME,OBJECT_ID,EPOC...	SP 5D	-9 (MSG-
DMSP 5D-3 F17 (USA 191),2006-05...	NGYUN	2009-033
DMSP 5D-3 F18 (USA 210),2009-05...	S-G2	010-032A
FENGYUN 3B,2010-059A,2026-05-2...	OMIN	-10 (MSG
METOP-B,2012-049A,2026-05-21T...	SAT-3	3C,2013-
METEOR-M 2,2014-037A,2026-05-2...	MAWAR	2G,2014-
METEOSAT-11 (MSG-4),2015-034A...	EKTRO	R,2016-0
HIMAWARI-9,2016-064A,2026-05-21...	ES 16	4A,2016-

Le bouton “Satellites StarLink” ouvrira cette page :

Accès aux autres onglets

Satellites Météo

Satellites GPS

Retour aux choix de BDD

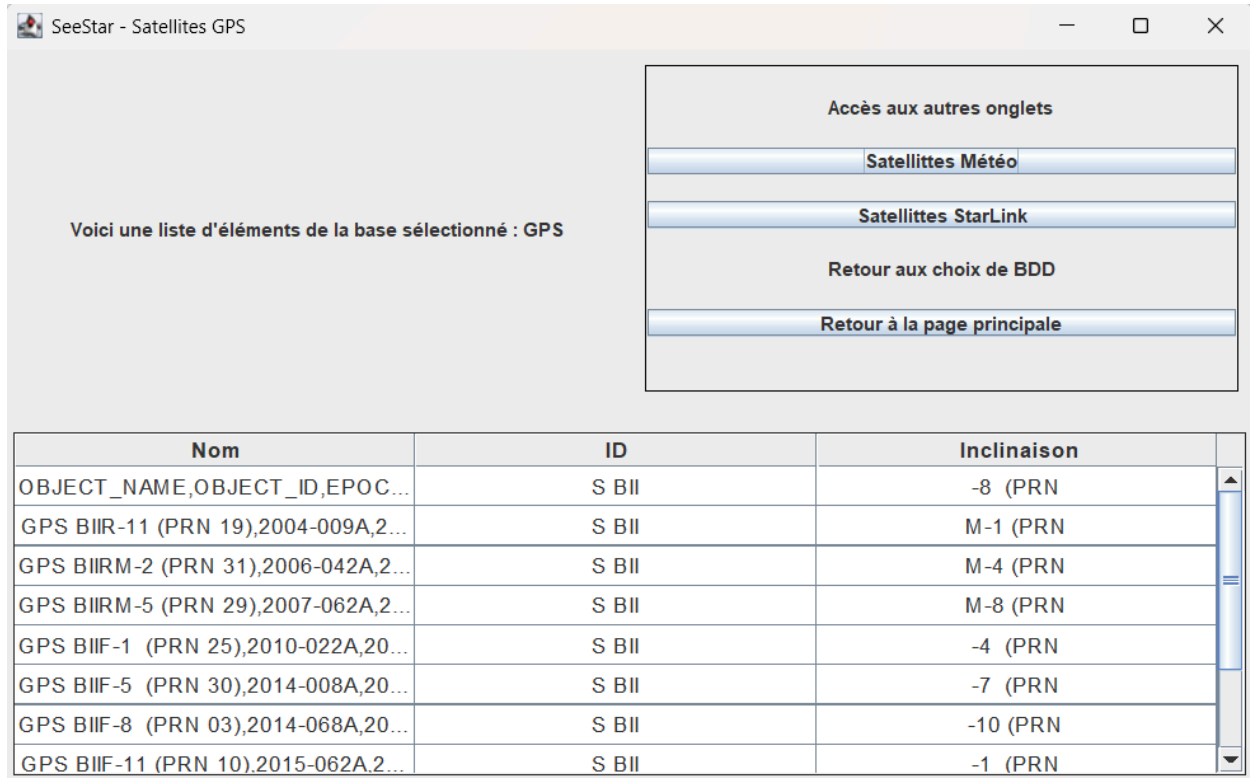
Retour à la page principale

Voici une liste d'éléments de la base sélectionné : StarLink

Nom	ID	Inclinaison
Erreur de chargement de la base	Erreur de chargement de la base	Erreur de chargement de la base

Il y a un message d'erreur car le programme n'a pas pu se connecter à la base. Cela explique aussi les messages d'erreur visible dans la console.

Le bouton "Satellites GPS" ouvrira cette page :



Voici une liste d'éléments de la base sélectionné : GPS

Nom	ID	Inclinaison
OBJECT_NAME,OBJECT_ID,EPOC...	S BII	-8 (PRN
GPS BIIR-11 (PRN 19),2004-009A,2...	S BII	M-1 (PRN
GPS BIIRM-2 (PRN 31),2006-042A,2...	S BII	M-4 (PRN
GPS BIIRM-5 (PRN 29),2007-062A,2...	S BII	M-8 (PRN
GPS BIIF-1 (PRN 25),2010-022A,20...	S BII	-4 (PRN
GPS BIIF-5 (PRN 30),2014-008A,20...	S BII	-7 (PRN
GPS BIIF-8 (PRN 03),2014-068A,20...	S BII	-10 (PRN
GPS BIIF-11 (PRN 10),2015-062A,2...	S BII	-1 (PRN

Les pages sont séparés en 3 blocs :

- En haut à gauche : rappel du type de satellite sélectionnés
- En haut à gauche : un cadre permettant de se déplacer de page en page
- En bas : les informations des Satellites

Pour quitter le programme, il vous suffira de fermer la fenêtre en appuyant sur la croix en haut à droite.